В задаче не требуется оценка погрешностей!

Внимание! *Не распыляйте газ в аудиторию без надобности и не вдыхайте его! Прокручивание шестеренки на зажигалке более чем на три оборота приводит к неконтролируемому выбросу газа!*

Задание

Вам выдана зажигалка, внутри которой находится неизвестное вещество (сжиженный газ). Подача газа производится нажатием на маленький рычаг, присоединенный к соплу зажигалки. Скорость подачи газа регулируется черной шестеренкой.

1. Оцените давление насыщенного пара вещества в зажигалке при комнатной температуре.

2. Оцените давление внутри надутого воздушного шарика. Сравните его с атмосферным давлением.

3. Измерьте молярную массу неизвестного вещества.

4. Оцените отношение плотностей жидкой и газообразной фазы неизвестного вещества внутри зажигалки.

5. Количество газа в надутом шарике будет уменьшаться со временем из-за диффузии газа через стенки шарика. Плотность потока частиц газа j (число частиц, пересекающих единицу площади в единицу времени) через стенку шарика прямо пропорциональна разности концентраций газа Δn по разные стороны от стенки:

$$j = D\frac{\Delta n}{d}. \tag{1}$$

Здесь D — коэффициент диффузии, d — толщина стенки шарика. Оцените коэффициент диффузии газа через стенки воздушного шарика.

Примечания

1. Для измерения масс тел, не помещающихся на платформе весов, используйте стакан (без воды), на дне которого поместите выданные гайки. Кнопка "TARE" позволяет принять массу лежащего на весах груза за ноль.

2. Считайте известной молярную массу воздуха $\mu_{\text{в}} = 29$ г/моль.

3. Считайте плотность резины, из которой изготовлен шарик, равной плотности воды.

4. Диффузией воздуха через стенки шарика можно пренебречь.

5. Комнатную температуру вам сообщат организаторы в начале тура.

Оборудование. Зажигалка с неизвестным сжиженным газом, воздушный шарик массой $M = 3.50$ г с впускной системой, иголка с силиконовой трубкой для соединения зажигалки и шарика, линейка, весы, кружка с водой, стакан 0.5 л без воды, гайки.